

Лабораторная работа № 4

Проектирование мотивационно-целевого этапа урока

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться готовить с помощью нейросети материал для начала урока — проблемные ситуации, физические парадоксы и исторические сюжеты — и проверять его достоверность и выполнимость.

Задачи:

- освоить генерацию приёмов ввода в тему разных типов;
- научиться проверять выполнимость и безопасность демонстрационного опыта;
- освоить проверку исторических сведений по независимым источникам;
- научиться выстраивать переход от приёма к формулировке темы урока.

Планируемый результат. Студент знает типы приёмов мотивационного этапа и границы их применимости; умеет оценить, выполним ли предложенный опыт за отведённое время имеющимся оборудованием; умеет проверить историческое утверждение и отличить достоверный факт от правдоподобного вымысла; умеет довести приём до перехода к теме урока.

Средства: YandexGPT, GigaChat; независимые справочные источники для проверки исторических сведений.

Теоретическая справка

Мотивационно-целевой этап — первые пять-семь минут урока, когда нужно вызвать удивление и вывести учеников к формулировке проблемы. Применяются четыре типа приёмов: физический парадокс, то есть опыт с неожиданным результатом; исторический сюжет; бытовая ситуация, знакомая, но необъяснённая; проблемный вопрос без очевидного ответа.

Нейросеть хорошо справляется с формой такого материала и плохо — с его достоверностью. Наибольший риск связан с историческими сюжетами: даты, имена, обстоятельства открытий и особенно приписываемые учёным высказывания порождаются моделью столь же уверенно, сколь и произвольно.

Красивая история о том, как именно было сделано открытие, — самый частый вид выдумки в этой работе.

Поэтому историческое утверждение проверяется по независимому источнику — справочному изданию или энциклопедии, а не запросом к другой нейросети. Вторая модель воспроизведёт ту же ошибку с той же уверенностью.

Второй риск — невыполнимый опыт. Предложенная демонстрация должна укладываться в две-три минуты, проводиться доступным оборудованием и быть безопасной для кабинета физики.

Порядок выполнения

Шаг 1. Генерация приёмов ввода в тему.

Введите в YandexGPT:

Придумай 3 варианта начала урока физики в 8 классе по теме «Атмосферное давление». Первый вариант — через физический парадокс, то есть опыт с неожиданным результатом. Второй — через исторический сюжет, связанный с магдебургскими полушариями. Третий — через бытовую ситуацию, знакомую подростку. Для каждого варианта укажи формулировку вопроса ученикам, ожидаемый ответ и переход к теме урока.

Шаг 2. Проверка физической корректности и выполнимости.

Для каждого варианта проверьте:

- верно ли описано физическое явление и то, чем объясняется наблюдаемый результат;
- укладывается ли опыт в две-три минуты;
- доступно ли оборудование в школьном кабинете;
- безопасен ли опыт: нет ли открытого огня, нагрева, разрежения в стеклянной посуде, работы с электричеством без защиты;
- интересен ли сюжет именно этому возрасту.

Непригодный вариант доработайте уточняющим запросом:

Первый вариант слишком сложен для 8 класса и требует оборудования, которого нет в кабинете. Замени его опытом, выполнимым за 2 минуты с помощью стакана воды и листа бумаги.

Шаг 3. Генерация проблемных вопросов.

Сгенерируй 5 проблемных вопросов для урока физики в 9 классе по теме «Закон сохранения энергии». Вопросы должны вызывать удивление, не иметь очевидного ответа и подводить к формулировке закона. Формат: «Почему...?», «Как получается, что...?», «Что будет, если...?»

Проверьте, что у каждого вопроса есть физически определённый ответ. Вопрос, на который нельзя ответить средствами школьного курса, на мотивационном этапе не работает: он вызывает не интерес, а растерянность.

Шаг 4. Исторические сюжеты и их проверка.

Расскажи 2 исторических факта об открытии закона Ома, которые можно изложить ученикам 8 класса. Объём каждого — не более 100 слов. Укажи даты и имена.

Каждое утверждение проверьте по независимому справочному источнику. Проверке подлежат: даты, имена и их написание, последовательность событий, авторство результата, дословные высказывания.

В карточке укажите источник, по которому проведена проверка. Утверждение, которое подтвердить не удалось, на урок не выносится — независимо от того, насколько выигрышно оно звучит.

Требование указывать источник добавлено. В прежней редакции проверка достоверности была обозначена одной строкой без процедуры, и на практике этот пункт пропускается.

Шаг 5. Оформление карточек.

Каждый приём оформляется карточкой: номер, тема и класс, тип приёма, формулировка, ожидаемые ответы учеников, переход к теме урока, отметка о проверке с указанием источника — для исторических сюжетов, или отметка о выполнимости и безопасности — для опытов.

Проверка результата

- каждый опыт выполним за отведённое время доступным оборудованием;
- для каждого опыта оценена безопасность;
- каждое историческое утверждение подтверждено независимым источником, источник указан;
- у каждого проблемного вопроса есть ответ средствами школьного курса;

- в каждой карточке прописан переход к формулировке темы урока.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему урока физики (7–11 класс).
2. Сгенерируйте три приёма ввода в тему разных типов, три проблемных вопроса и один исторический сюжет.
3. Проверьте выполнимость и безопасность опытов; непригодные доработайте.
4. Проверьте исторические сведения по независимым источникам и укажите их в карточках. Неподтверждённое исключите.
5. Оформите банк из 5–7 карточек объёмом 2–3 страницы формата А4.
6. Сохраните в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Банк карточек для мотивационного этапа урока в формате PDF объёмом 2–3 страницы. Каждая карточка содержит тип приёма, формулировку, ожидаемые ответы учеников, переход к теме и отметку о проверке.

Контрольные вопросы

1. Почему исторические сведения — наиболее рискованная часть материала, полученного от нейросети?
2. Почему проверять историческое утверждение запросом к другой нейросети бесполезно?
3. Нейросеть привела дословное высказывание учёного. Какова вероятность, что оно подлинное, и как это установить?
4. Чем проблемный вопрос отличается от вопроса на проверку знаний?
5. Что делать с эффектным опытом, который требует отсутствующего оборудования?
6. Какие опыты нельзя выносить на мотивационный этап по соображениям безопасности?
7. Почему вопрос без ответа в рамках школьного курса не годится для начала урока?
8. Зачем в карточке нужен пункт «переход к теме урока»?
9. Ученики дали ответ, которого вы не ожидали. Как это использовать?

10. Какой из подготовленных вами приёмов вы считаете самым надёжным и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Банк содержит 5–7 карточек, представлены приёмы разных типов	2
Исторические сведения проверены по независимым источникам, источники указаны в карточках	3
Опыты выполнимы в условиях кабинета, указано оборудование и оценена безопасность	2
В каждой карточке прописаны ожидаемые ответы учеников и переход к теме урока	2
Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту	1
Итого	10

Работа не засчитывается, если исторические сведения приведены без указания источника проверки.

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: пропуск проверки исторических сведений как «очевидно верных»; выбор эффектного, но невыполнимого опыта; проблемные вопросы, требующие материала старших классов; отсутствие перехода от приёма к теме урока.

Источники

Заполняется автором.